

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 一橋数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	23
第 2 回 予想問題	32
第 2 回 解答・解説	34
第 2 回 採点基準	48
第 3 回 予想問題	56
第 3 回 解答・解説	58
第 3 回 採点基準	70
第 4 回 予想問題	78
第 4 回 解答・解説	80
第 4 回 採点基準	91
第 5 回 予想問題	98
第 5 回 解答・解説	100
第 5 回 採点基準	111
付録 A 一橋の定石一覧	117
付録 B 5 回分の設計	120

■ 1.5 難易度と目標

一橋数学は「文系数学で日本最難」と言われる。だが実際に手を動かすと、難しさの正体は計算量ではなく着想であることが分かる。使う道具は教科書の範囲を一步も出ない。出ないからこそ、その道具をどう組み合わせるかだけで差がつく。

目標は **2 完 +2 半 (50 点前後)** である。数学の比重が重い学部（ソーシャル・データサイエンス・経済・商）でも、60 点あれば十分に戦える。逆に **0 完で終える受験生も珍しくない**のがこの試験で、「完答できる 1 題を確実に取りきる」ことが、5 題に薄く手を出すよりはるかに価値が高い。

なお、8 年間の 40 大問のうち、設問文に「**示せ**」または「**図示せよ**」を含むものが **7 題**ある（2022 年度 大問 4 の「グラフを描き」を数えれば 8 題）。答えの数値を出す力だけでなく、**論証を最後まで書ききる力**が正面から測られている。本書では、この**論証を要求する割合を実際より高めに**してある——全 65 小問のうち 21 問（32%）が「示せ」または「図示せよ」で、実際の一橋（小問単位でおよそ 12%）の 2 倍以上である。ただし第 1 回だけは「示せ」が 1 問しかない。これは 2020・2024・2026 年度と同じく**論証の比重が軽い年**を想定した構成で、「今年は論証が出ない」という年も実際にあることを体験してもらうためである。

■ 1.6 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある——と言っても、大問 1 が整数・大問 5 が確率であることは分かってしまうので、**伏せてあるのは大問 2~4 だけ**である。これは本番とまったく同じ条件である。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに**付録 B**で確認できる。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は**論述形式の答案**そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は**二重下線**と「**答**」で明示した。

採点基準	全 65 小問について、 正解 と採点表を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
------	--

別解	本文の答案とは別の道筋を 26 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。
----	---

4 1 辺の長さが 2 の正六角形 $ABCDEF$ を底面とし、高さが 2 の正六角柱 $ABCDEF-GHIJKL$ がある。ここで $A, B, \dots, F$ の真上にそれぞれ $G, H, \dots, L$ があるものとする。3 点 A, C, J を通る平面を α とする。

- (1) α による切り口は長方形であることを示し、その面積を求めよ。
- (2) α と底面のなす角を求めよ。
- (3) α はこの正六角柱の体積を 2 等分することを示せ。

5 n, k を $n \geq k \geq 1$ をみたす整数とする。1 列に並んだ n 個の席から、どの 2 つも隣り合わないように k 個を選ぶ方法の総数を $f(n, k)$ とする（そのような選び方が 1 つもないときは $f(n, k) = 0$ と定める）。

- (1) $f(n, k) = {}_{n-k+1}C_k$ であることを示せ。ただし $m < k$ のとき ${}_mC_k = 0$ と定める。
- (2) $n = 10$ とする。10 個の席から無作為に 3 個を選ぶとき、どの 2 つも隣り合わない確率を求めよ。
- (3) n 個の席から無作為に k 個を選ぶとき、選んだ席のうち隣り合う 2 席の組の個数の期待値を n, k を用いて表せ。

第3回 解答・解説

・ 大問1 —— 階乗の末尾に並ぶ0の個数

【(1)】 $10 = 2 \cdot 5$ であるから、 $100!$ を素因数分解したときの2の指数と5の指数のうち小さいほうが $f(100)$ である。

1 から 100 までの整数のうち、5 の倍数は 20 個、25 の倍数は 4 個、125 の倍数は 0 個である。5 の倍数はそれぞれ5の因数を少なくとも1つ、25 の倍数はさらにもう1つもつから、 $100!$ に含まれる5の指数は

$$20 + 4 = 24$$

である。一方2の指数は、2の倍数だけで50個あるから50以上であり、5の指数より大きい。よって

答: $\underline{\underline{f(100) = 24}}$

である。

【(2)】 正の整数 m と素数 p に対し、 m を素因数分解したときの p の指数を $v_p(m)$ と書く。

はじめに、 $f(n) = v_5(n!)$ であること、つまり 10 の個数を決めているのは5の個数だけであることを示す。 10^k が $n!$ を割り切れることは、 2^k と 5^k がともに $n!$ を割り切れること、すなわち $k \leq v_2(n!)$ かつ $k \leq v_5(n!)$ と同値である。よって $f(n)$ は、 $v_2(n!)$ と $v_5(n!)$ のうち小さいほうに等しい。

ここで、あとで示す等式 (b) を $p = 2, p = 5$ に用いると

$$v_2(n!) = \left[\frac{n}{2} \right] + \left[\frac{n}{2^2} \right] + \left[\frac{n}{2^3} \right] + \cdots, \quad v_5(n!) = \left[\frac{n}{5} \right] + \left[\frac{n}{5^2} \right] + \left[\frac{n}{5^3} \right] + \cdots$$

であり、 $2^i \leq 5^i$ より $\left[\frac{n}{2^i} \right] \geq \left[\frac{n}{5^i} \right]$ が各 i で成り立つから $v_2(n!) \geq v_5(n!)$ である。したがって $f(n) = v_5(n!)$ となる。

残るのは、素数 p と正の整数 n に対する等式

$$v_p(n!) = \left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \left[\frac{n}{p^3} \right] + \cdots \tag{b}$$

の証明である ($p^i > n$ となる i については $\left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = 0$ だから、右辺は実際には有限個の項の和である)。
 $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ だから

$$v_p(n!) = v_p(1) + v_p(2) + \cdots + v_p(n)$$

である。ここで、正の整数 j に対し

$$v_p(j) = (p^i \text{ が } j \text{ を割り切るような正の整数 } i \text{ の個数})$$

が成り立つ ($v_p(j) = e$ なら、そのような i は $1, 2, \dots, e$ の e 個)。

そこで、1 以上 n 以下の整数 j と正の整数 i の組で、 p^i が j を割り切るものの個数を 2 通りに数える。 j を先に固定して数えれば、総数は $v_p(1) + v_p(2) + \cdots + v_p(n) = v_p(n!)$ である。一方 i を先に固定すると、1 以上 n 以下の p^i の倍数は $p^i, 2p^i, \dots$ で $\left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$ 個あるから、総数は $\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \cdots$ である。2 通りの数え方が一致するから (b) が成り立つ。

以上をあわせて

$$f(n) = \left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{125} \right\rfloor + \cdots$$

が示された。 □

■ (3) まず、 n が大きくなるとき $f(n)$ が小さくなることはない。実際 (2) の各項 $\left\lfloor \frac{n}{5^i} \right\rfloor$ が、 n が大きくなるとき小さくならないからである。さらに (2) より

$$f(n+1) - f(n) = (n+1 \text{ を割り切る } 5 \text{ の累乗の個数})$$

であり、 $n+1$ が 5 の倍数でなければ $f(n+1) = f(n)$ である。

つぎに、 $f(n) = 2026$ となりうる n の見当をつける。 $[x] \leq x$ より

$$f(n) \leq \frac{n}{5} + \frac{n}{25} + \frac{n}{125} + \cdots < \frac{n/5}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{n}{4}$$

であるから、 $f(n) = 2026$ ならば $n > 4 \cdot 2026 = 8104$ である。そこで 8104 の少し上を調べる。

	$\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor$	$\left\lfloor \frac{n}{25} \right\rfloor$	$\left\lfloor \frac{n}{125} \right\rfloor$	$\left\lfloor \frac{n}{625} \right\rfloor$	$\left\lfloor \frac{n}{3125} \right\rfloor$	合計
$n = 8119$	1623	324	64	12	2	2025
$n = 8120$	1624	324	64	12	2	2026
$n = 8125$	1625	325	65	13	2	2030

($5^5 = 15625 > 8125$ だから、これ以降の項はすべて 0 である。)

8121, 8122, 8123, 8124 はいずれも 5 の倍数でないから、上に述べたことより

$$f(8120) = f(8121) = f(8122) = f(8123) = f(8124) = 2026$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	$x^2 + xy + y^2$ と 3 の倍数	6 + 5 + 9	20
2	3 次曲線と直線が囲む 2 つの部分	5 + 8 + 7	20
3	放物線の長さ 2 の弦の中点	小問なし	20
4	正四角錐の断面	9 + 4 + 7	20
5	マス目に 0 と 1 を書きこむ	4 + 6 + 10	20

・ 大問 1 (20 点) $x^2 + xy + y^2$ と 3 の倍数

■ 1-(1) 6 点

正解 余りは 0 または 1

整数の平方を 3 で割った余りが 0 または 1 であることを示した	+2
4 倍して $4(x^2 + xy + y^2) = (2x + y)^2 + 3y^2$ と変形した	+3
$4S$ と S の余りが等しいことを述べて結論した	+1
× x, y の余りで 9 通りに場合分けし、正しく完遂した	減点なし
× 場合分けが不完全 (一部の組を落とした)	-3
× $4S$ の余りから S の余りへの移行を書いていない	-2
× 4 と 3 が互いに素であることに触れず、 $4S$ の余りだけで結論した	-1

■ 1-(2) 5 点

正解 存在しない

$2027 = 3 \cdot 675 + 2$ より余りが 2 であることを述べた	+3
(1) と矛盾することから結論した	+2
× 2027 の余りを誤った	-3
× (1) を用いず、 x, y の範囲を絞る方針で完遂していない	上限 2